



Tu interiorista personal con Inteligencia Artificial

El Problema

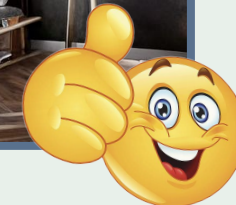
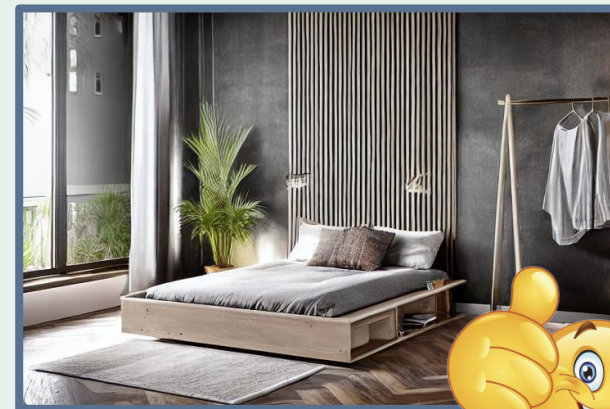
- ✗ **Bloqueo creativo** al intentar redecorar un espacio vacío.
- ✗ **Costes elevados:** Un diseñador tradicional supera los 500€.
- ✗ **Falta de visión:** Es difícil imaginar cómo quedarán los muebles antes de comprarlos.



La Solución

- ✓ Sube la foto de tu habitación.
- ✓ Elige tu estilo o déjate guiar por la IA.
- ✓ Recibe propuestas fotorrealistas en segundos.

DECOAi

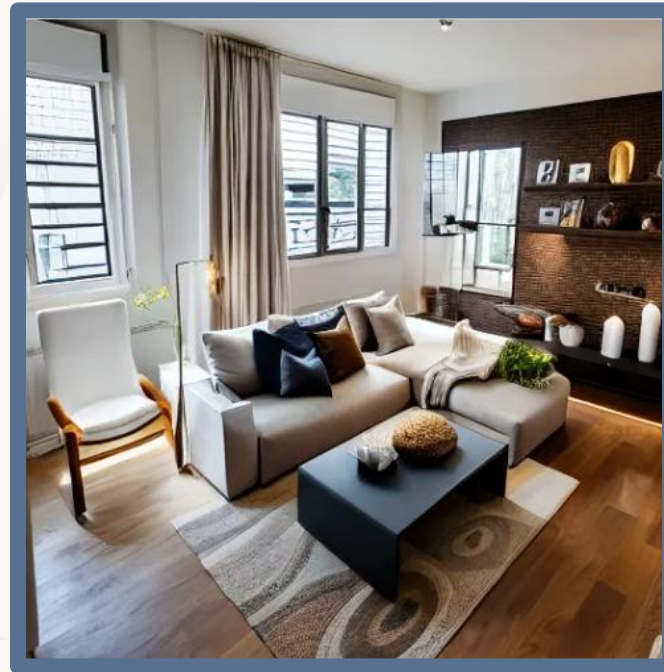


La Magia en Acción



1. Foto Original

Análisis de la geometría estructural.



2. Transformación IA

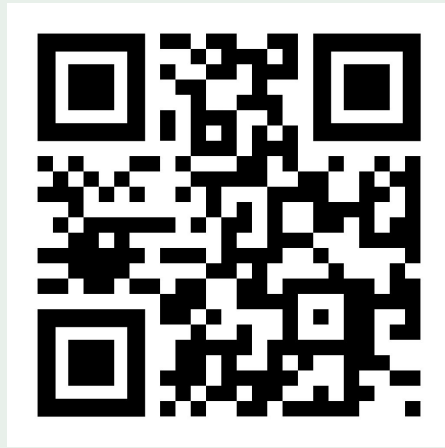
Rediseño respetando el espacio original.



3. Lista de la Compra

Catálogo real listo para adquirir.

¡Nuestra interfaz!



Arquitectura IA

✦ Gemini 2.5 Flash

1. Gemini Flash

Nuestro motor de análisis de texto e imágenes.

2. ControlNet

Extracción de planos y detección de bordes.



3. Stable Diffusion

Generación de imagen basada en los bordes..

4. Inpainting v2.0

Edición específica de muebles por zonas.

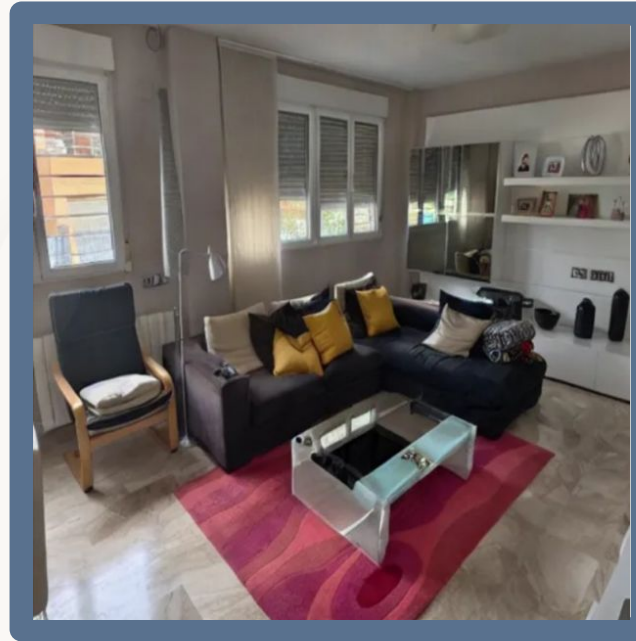


Pincel Mágico



1. Usar el Pincel

Creación de una máscara sobre el mueble seleccionado.



2. Transformación IA

Rediseño del mueble manteniendo el resto del espacio intacto.

 **Opciones de Compra**

Mesa De Centro De Cristal Templado
(~100€)

IKEA

Amazon

Leroy Merlin

Zara Home

Mesa De Centro De Cristal Con Base Cromada (~150€)

IKEA

Amazon

Leroy Merlin

Zara Home

Mesa De Centro De Cristal Y Madera De Diseño (~250€)

IKEA

Amazon

Leroy Merlin

Zara Home

3. Lista de la Compra

Catálogo real específico listo para adquirir.

Modelo de Negocio



Monetización Híbrida

- **Freemium:** Uso base gratuito para escalar usuarios y versión Premium con fotorrealismo extremo y catálogo ampliado.
- **Comisiones:** Porcentaje de ventas derivadas a gigantes del e-commerce y a tiendas locales geolocalizadas.



Escalabilidad

- **App Móvil Nativa:** Desarrollo de aplicación propia para mejorar la retención y la experiencia de usuario.
- **Masterización IA:** Modelos dedicados más rápidos y potentes para generar imágenes perfectas casi al instante.

Nuestro GitHub

Escanea para probar la **Demo** y ver nuestro código en GitHub.



Bibliografía

1. Motores de Inteligencia Artificial (LLM & VLM)

- **Google AI Studio - Gemini API:** Documentación oficial para la implementación del SDK google-genai y el modelo **Gemini 2.5 Flash** utilizado para el análisis multimodal de imágenes y la generación de la lista de compra.
 - *Link:* <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- **Gemini Models Guide:** Especificaciones sobre las capacidades de visión y razonamiento de los modelos de la familia Gemini para tareas de interiorismo.
 - *Link:* <https://deepmind.google/technologies/gemini/>

2. Generación de Imágenes y Difusión

- **Hugging Face - Diffusers Library:** Recurso principal para la utilización de las librerías diffusers, transformers y accelerate, esenciales para cargar los modelos en la **GPU** y ejecutar el pipeline de imagen.
 - *Link:* <https://huggingface.co/docs/diffusers/index>
- **Stable Diffusion v1.5 (RunwayML):** Repositorio del modelo base pre-entrenado utilizado para generar los rediseños fotorrealistas de las habitaciones.
 - *Link:* <https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5>
- **ControlNet (Canny Edge):** Documentación del modelo sd-controlnet-canny de **Lvmin Zhang**, fundamental para la extracción de planos, detección de bordes y mantenimiento de la geometría original.
 - *Link:* <https://huggingface.co/lllyasviel/sd-controlnet-canny>

3. Visión Artificial y Procesamiento

- **OpenCV (Open Source Computer Vision Library):** Documentación de la librería opencv-python y el algoritmo **Canny** utilizado para procesar la imagen original y generar el mapa de bordes estructurales.
 - *Link:* https://docs.opencv.org/master/da/d22/tutorial_py_canny.html

4. Interfaz y Despliegue (SaaS)

- **Gradio Docs:** Guía para la construcción del *Front-end* interactivo, el uso de gr.Blocks, galerías de imágenes y la publicación del enlace compartido para la demo.
 - *Link:* <https://www.gradio.app/docs/>
- **Google Colab - Userdata:** Documentación sobre la gestión segura de secretos y el uso de userdata.get para proteger la API Key de Gemini.
 - *Link:* <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-key?hl=es-419>